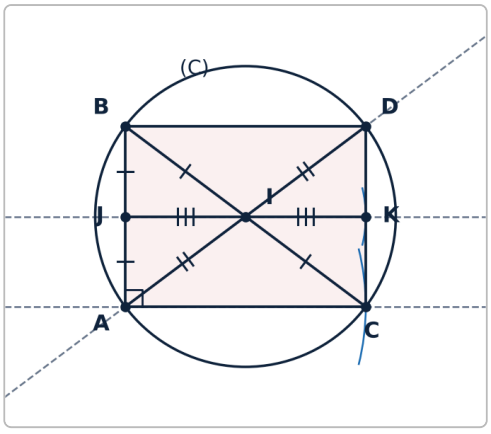
إصلاح السلسلة رقم 8 — الهندسة

الثامنة أساسي · التناظر المركزي

كيف نقرأ الإصلاح : كل جواب بصيغة « لدينا ... فإن ... » و المصدر بين قوسين ، و في الإطار الأزرق **تذكير** بالخاصية العامة .
الرسوم : العناصر الجديدة بالأحمر و آثار البركار بالأزرق .

تمرين 1 تمرين تأليفي : مثلث قائم و مناظره ★★★☆

ABC مثلث قائم الزاوية في A حيث AB = 3 cm و
AC = 4 cm و BC = 5 cm . I منتصف [BC] .



الشكل النهائي

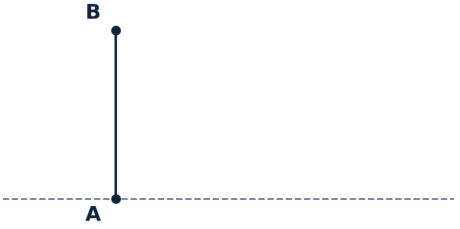
س 1 : ارسم المثلث ABC و النقطة I .

1 المسطرة



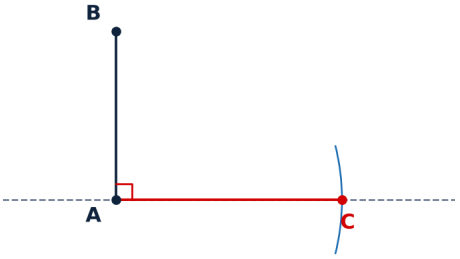
نرسم [AB] حيث AB = 3 cm بالمسطرة

2 الكوس



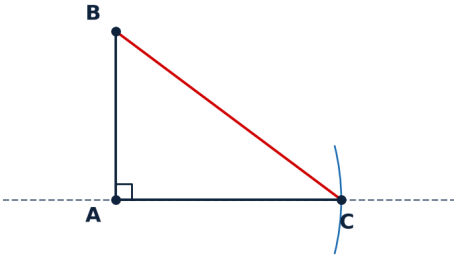
بالكوس : نرسم المستقيم العمودي على (AB) في A

3 البركار



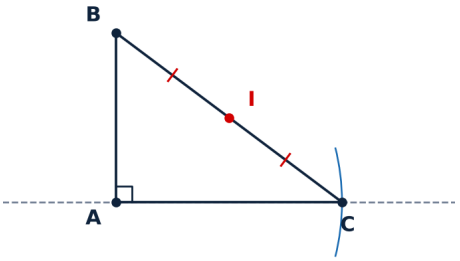
بالبركار : نضع سن البركار في A و نفتحه 4 cm و نرسم قوسا يقطع المستقيم العمودي في C

4 المسطرة



نصل B بـ C بالمسطرة

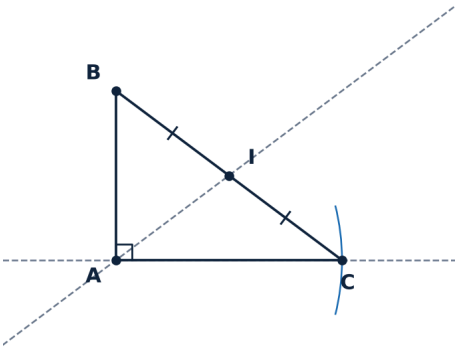
5 المسطرة



بالمسطرة : نعيّن على [BC] النقطة I حيث BI = 2,5 cm (منتصف [BC])

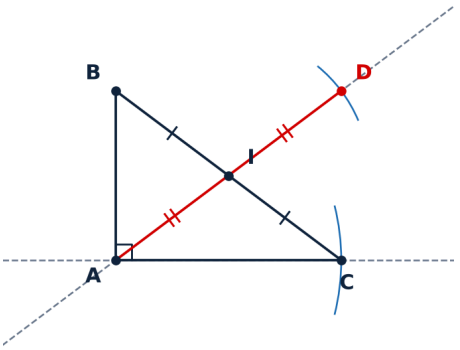
س 2 : ارسم D مناظرة A بالنسبة إلى I ، ثم ارسم [BD] و [CD] .

1 المسطرة



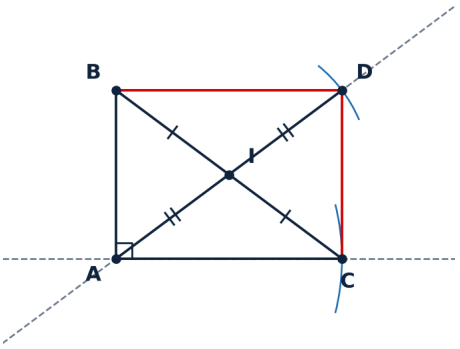
نرسم المستقيم (AI) بالمسطرة

2 البركار



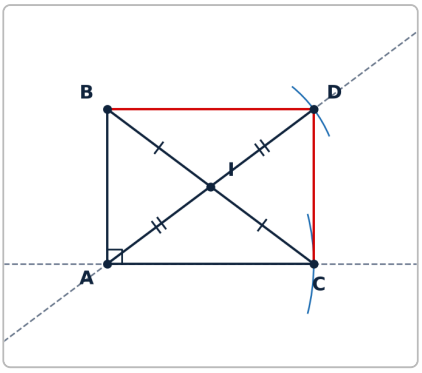
بالبركار : نضع سن البركار في I و نفتحه بقدر IA و نرسم قوسا يقطع (AI) في D (الجهة المقابلة لـ A)

3 المسطرة



نصل D بـ B ثم D بـ C بالمسطرة

س 3 : بيّن أن DC = AB و DB = AC . استنتج أن ABDC متوازي أضلاع.



لدينا D مناظرة A بالنسبة إلى I (معطى) و I منتصف [BC] (معطى)

أي أن C مناظرة B بالنسبة إلى I .

تذكير : مناظرة النقطة M بالنسبة إلى O هي N يعني O منتصف [MN] .

بما أن D مناظرة A و C مناظرة B بالنسبة إلى I فإن [DC] مناظرة [AB] بالنسبة إلى I ، و بالتالي DC = AB = 3 cm .

تذكير : التناظر المركزي يحافظ على الأطوال : مناظر قطعة هو قطعة لها نفس الطول .

و بما أن [DB] مناظرة [AC] بالنسبة إلى I فإن DB = AC = 4 cm .

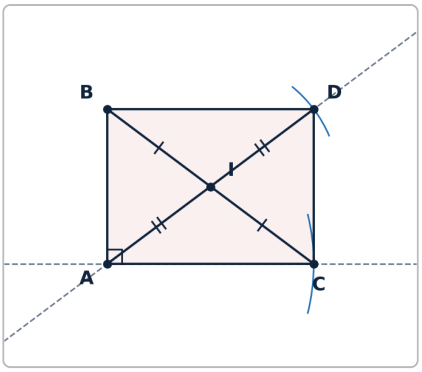
لدينا إذن في الرباعي ABDC : AB = DC و AC = DB

(حسب ما سبق) أي أن أضلاعه المتقابلة متقايسة مثنى مثنى .

تذكير : كل رباعي أضلاعه المتقابلة متقايسة مثنى مثنى هو متوازي أضلاع .

و بالتالي ABDC متوازي أضلاع .

س 4 : بيّن أن ABDC مستطيل.

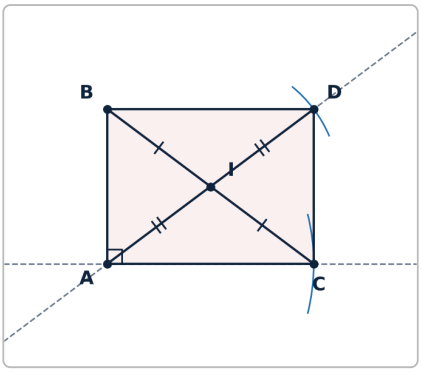


لدينا ABDC متوازي أضلاع (حسب س 3) و الزاوية BAC قائمة (معطى) .

تذكير : كل متوازي أضلاع له زاوية قائمة هو مستطيل .

و بالتالي ABDC مستطيل .

س 5 : احسب محيط و مساحة المستطيل ABDC . ثم احسب مساحة المثلث ABC و استنتج مساحة المثلث DCB دون حساب .



لدينا ABDC مستطيل طوله AC = 4 cm و عرضه AB = 3 cm (حسب س 3) .

$$P = 2 \times (4 + 3) = 14 \text{ cm}$$

$$S = 4 \times 3 = 12 \text{ cm}^2$$

مساحة المثلث ABC القائم الزاوية في A هي :

$$S(ABC) = (AB \times AC) \div 2 = (3 \times 4) \div 2 = 6 \text{ cm}^2$$

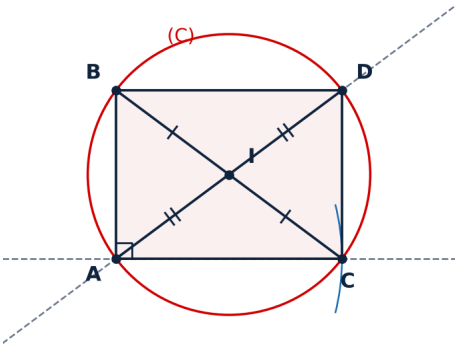
بما أن المثلث DCB مناظر المثلث ABC بالنسبة إلى I (لأن D مناظرة A و C مناظرة B و B مناظرة C) فإن لهما نفس المساحة .

تذكير : التناظر المركزي يحافظ على الأطوال و قيس الزوايا و المساحات و المحيطات .

و بالتالي $S(DCB) = 6 \text{ cm}^2$.

س 6 : بيّن أن A و B و C و D تنتمي إلى نفس الدائرة (C) التي مركزها I ، ثم ارسمها .

1 البركار



بالبركار : ندير سن البركار في I بفتحة IA فنرسم الدائرة (C) التي تمر من A و B و C و D

لدينا ABDC مستطيل (حسب س 4) فإن قطريه [AD] و [BC] متقايسان و يتقاطعان في منتصفهما .

تذكير : في المستطيل القطران متقايسان و يتقاطعان في منتصفهما .

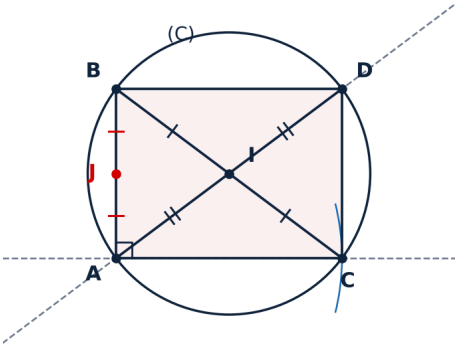
بما أن I منتصف [AD] و [BC] فإن IA = ID = AD ÷ 2 و IB = IC = BC ÷ 2 ، و بما أن AD = BC = 5 cm فإن : IA = IB = IC = ID = 2,5 cm .

تذكير : الدائرة هي مجموعة النقاط التي تبعد عن نقطة ثابتة (مركزها) بعدا ثابتا (شعاعها) .

و بالتالي A و B و C و D تنتمي إلى الدائرة (C) التي مركزها I و شعاعها 2,5 cm .

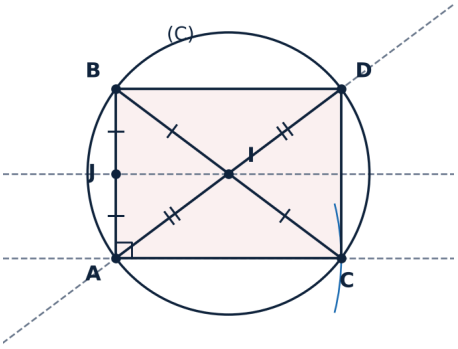
س 7 : J منتصف [AB] و K مناظرة J بالنسبة إلى I . بيّن أن K منتصف [DC] و أن J و I و K على استقامة واحدة .

1 المسطرة



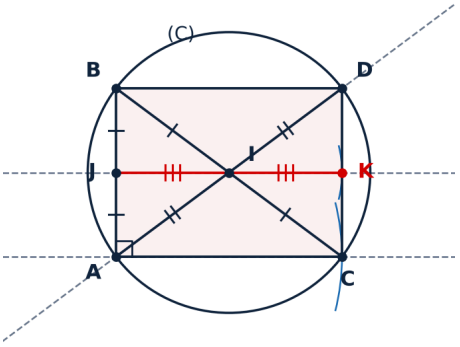
نعيّن J منتصف [AB] بالمسطرة (AJ = 1,5 cm)

2 المسطرة



نرسم المستقيم (JI) بالمسطرة

3 **البركار**



بالبركار : نضع سن البركار في I و نفتحه بقدر IJ و نرسم قوسا يقطع (JI) في K

لدينا [DC] مناظرة [AB] بالنسبة إلى I (حسب س 3) و J منتصف [AB] (معطى) و K مناظرة J (معطى) .

تذكير : التناظر المركزي يحافظ على المنتصف : مناظر منتصف قطعة هو منتصف مناظرة هذه القطعة .

و بالتالي K منتصف [DC] .

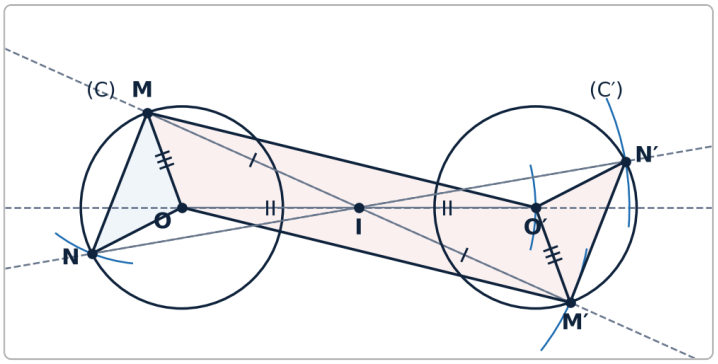
من جهة أخرى K مناظرة J بالنسبة إلى I (معطى) أي أن I منتصف [JK] .

تذكير : إذا كان لدينا 3 نقاط مختلفة إحداها منتصف قطعة طرفاها النقطتان الأخريان فإن النقاط الثلاث على استقامة واحدة .

و بالتالي J و I و K على استقامة واحدة .

تمرين 2 تمرين تأليفي : مناظرة دائرة ★★★☆

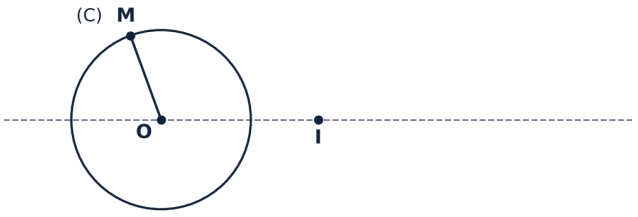
(C) دائرة مركزها O و شعاعها 2 cm . I نقطة حيث OI = 3,5 cm و M نقطة من (C) (كما في الرسم) .



الشكل النهائي

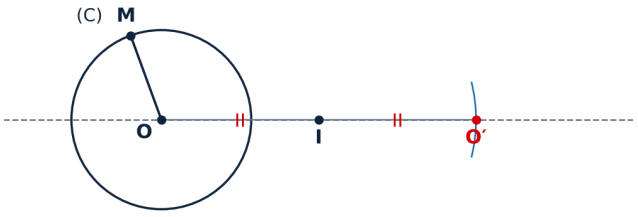
س 1 : ارسم O′ و M′ مناظرتي O و M بالنسبة إلى I على التوالي .

1 المسطرة



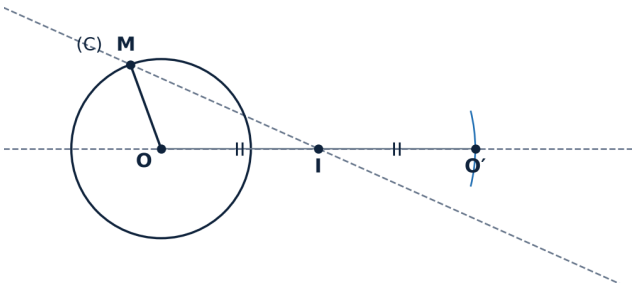
نرسم المستقيم (OI) بالمسطرة

2 البركار



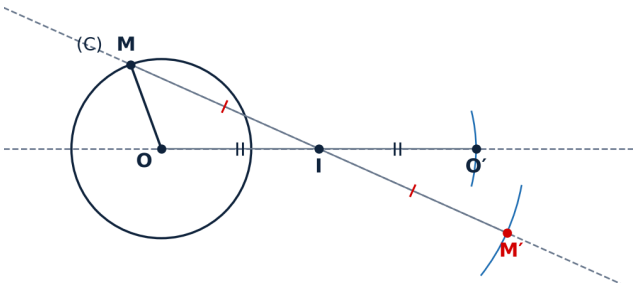
بالبركار : نضع سن البركار في I و نفتحه بقدر IO و نرسم قوسا يقطع (OI) في O′ (الجهة المقابلة لـ O)

3 المسطرة



نرسم المستقيم (MI) بالمسطرة

4 البركار

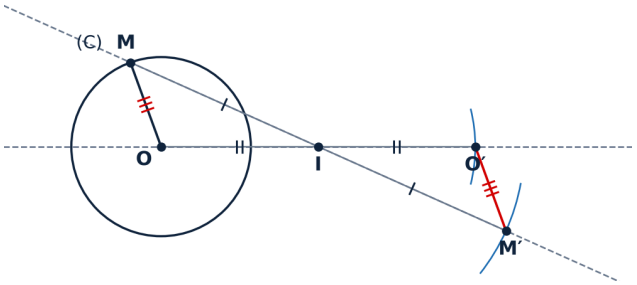


بالبركار : نضع سن البركار في I و نفتحه بقدر IM و نرسم قوسا يقطع (MI) في M′

س 2 : بيّن أن O′M′ = 2 cm . ماذا تستنتج بالنسبة إلى M′ و الدائرة (C′) التي مركزها O′ و شعاعها

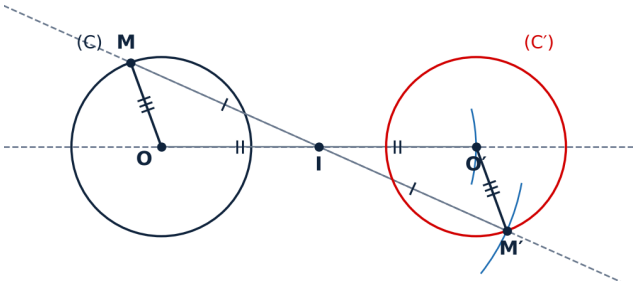
2 cm ؟ ارسم (C′) .

1 المسطرة



نصل O′ بـ M′ بالمسطرة و نشير إلى OM = O′M′

2 البركار



بالبركار : نذير سن البركار في O′ بفتحة O′M′ فنرسم الدائرة (C′)

لدينا O′ مناظرة O و M′ مناظرة M بالنسبة إلى I (حسب س 1) فإن [O′M′] مناظرة [OM] بالنسبة إلى I .

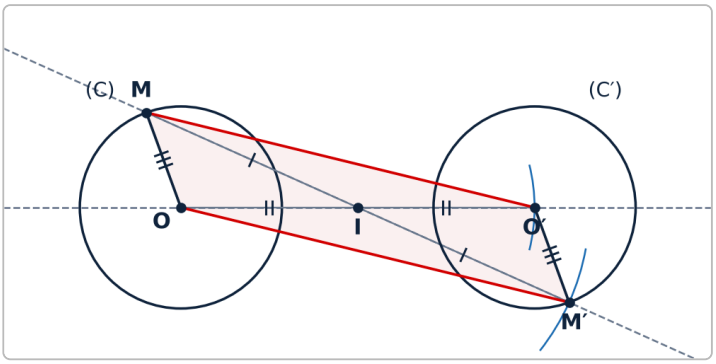
تذكير : التناظر المركزي يحافظ على الأطوال : مناظر قطعة هو قطعة لها نفس الطول .

بما أن M تنتمي إلى (C) فإن OM = 2 cm (معطى) ، و بالتالي O′M′ = OM = 2 cm .

تذكير : الدائرة هي مجموعة النقاط التي تبعد عن مركزها بعدا يساوي شعاعها .

و بما أن O′M′ = 2 cm فإن M′ تنتمي إلى الدائرة (C′) التي مركزها O′ و شعاعها 2 cm .

س 3 : بيّن أن المستقيمين (OM) و (O′M′) متوازيان .



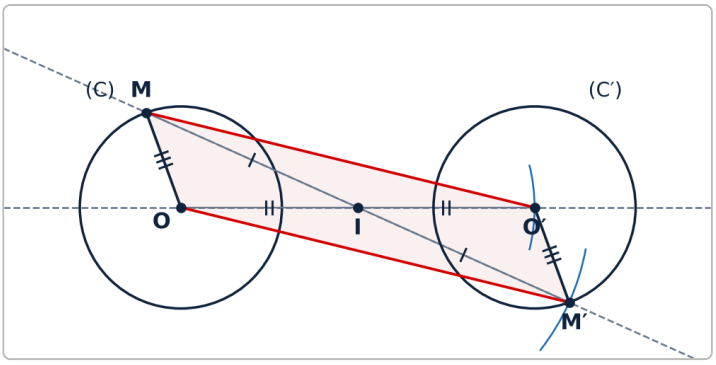
لدينا (O′M′) مناظر (OM) بالنسبة إلى I

(لأن O′ مناظرة O و M′ مناظرة M) .

تذكير : مناظر مستقيم بالتناظر المركزي هو مستقيم موازٍ له .

و بالتالي (O′M′) ∥ (OM) .

س 4 : بيّن أن OMO′M′ متوازي أضلاع .



لدينا O′ مناظرة O بالنسبة إلى I

(حسب س 1) فإن I منتصف [OO′] .

و لدينا M′ مناظرة M بالنسبة إلى I

(حسب س 1) فإن I منتصف [MM′] .

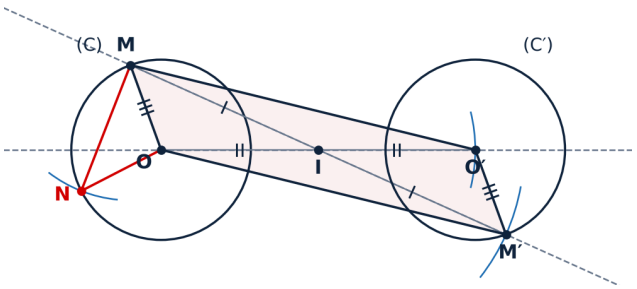
إذن قطرا الرباعي OMO′M′ وهما [OO′] و [MM′] يتقاطعان في منتصفهما I .

تذكير : كل رباعي قطراه يتقاطعان في منتصفهما هو متوازي أضلاع .

و بالتالي OMO′M′ متوازي أضلاع .

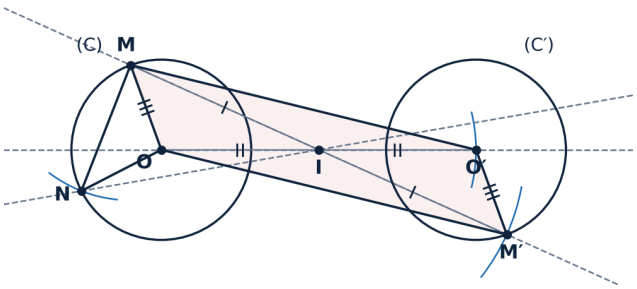
س 5 : N نقطة من (C) حيث MN = 3 cm و N′ مناظرتها بالنسبة إلى I . ارسم N و N′ ثم بيّن أن N′ تنتمي إلى (C′) و احسب محيط المثلث O′M′N′ .

1 البركار



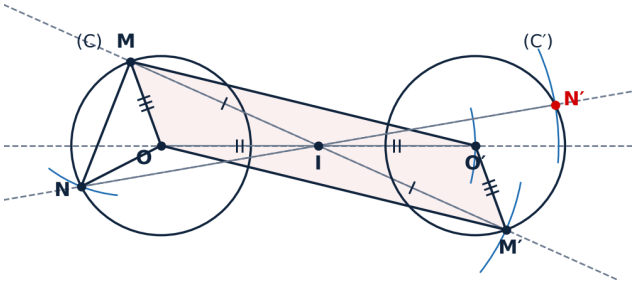
بالبركار : نضع سن البركار في M و نفتحه 3 cm و نرسم قوسا يقطع (C) في N

2 المسطرة



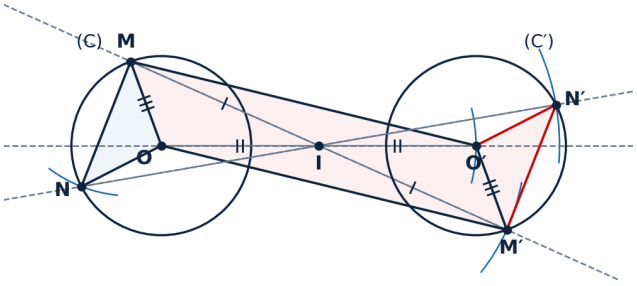
نرسم المستقيم (NI) بالمسطرة

3 البركار



بالبركار : نضع سن البركار في I و نفتحه بقدر IN و نرسم قوسا يقطع (NI) في N′

4 المسطرة



نرسم [M′N′] و [O′N′] بالمسطرة فنحصل على المثلث O′M′N′ (مظلل)

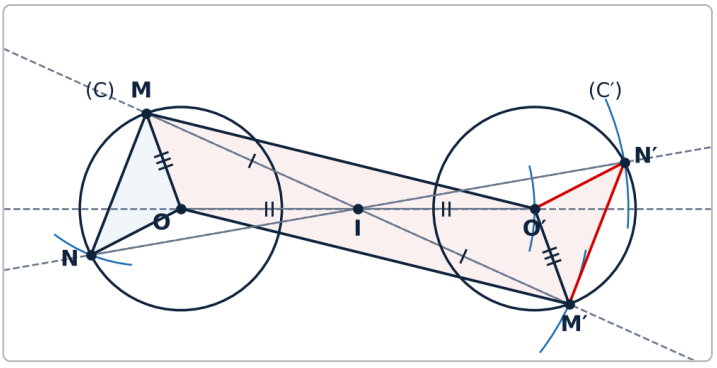
لدينا [O′N′] مناظرة [ON] بالنسبة إلى I و ON = 2 cm (لأن N تنتمي إلى (C)) فإن
O′N′ = ON = 2 cm ، إذن N′ تنتمي إلى (C′) .
بنفس الطريقة : M′N′ = MN = 3 cm و O′M′ = OM = 2 cm (حسب س 2) .

تذكير : التناظر المركزي يحافظ على الأطوال و المحيطات .

$$P(O'M'N') = O'M' + M'N' + O'N' = 2 + 3 + 2 = 7 \text{ cm}$$

و بالتالي محيط المثلث O′M′N′ هو 7 cm .

س 6 : ماذا تمثّل الدائرة (C′) بالنسبة إلى الدائرة (C) بالتناظر المركزي ذي المركز I ؟ علّل .



لدينا (C′) دائرة مركزها O′ مناظرة المركز O
بالنسبة إلى I (حسب س 1) و شعاعها 2 cm
أي شعاع (C) (حسب س 2) .

تذكير : مناظرة دائرة بالتناظر المركزي هي دائرة لها نفس الشعاع و مركزها مناظرة مركز الدائرة الأصلية .

و بالتالي (C′) هي مناظرة (C) بالنسبة إلى I .